

城市轨道交通客流特征 与运力配置分析报告

基于 2024 年度全网刷卡与清分数据的统计建模

技术报告 · 公开版

编制单位	城市交通规划研究院 · 客流研究中心
数据区间	2024-01-01 至 2024-12-31
样本规模	全网 18 条线路 / 326 座车站
版本号	V1.4 (评审稿)
发布日期	2025 年 3 月

目 录

1. 研究背景与数据来源	3
2. 全网客流总量与增长态势	4
3. 时间分布特征：早高峰与晚高峰	5
4. 空间分布特征：断面不平衡系数	6
5. 换乘站客流组织与瓶颈识别	7
6. 运力配置测算方法	8
7. 典型线路案例分析	9
8. 结论与实施建议	10
9. 附录 A 指标定义与计算口径	11
10. 附录 B 数据质量说明	12

本报告全部结论基于清分系统原始交易记录生成，未做人工平滑处理。涉及车站级客流的图表均按工作日口径统计，节假日数据单独成册。

1 研究背景与数据来源

随着线网规模持续扩张，全网客流总量与结构在近五年发生显著变化。早期以单线出行为主的客流模式，已逐步演化为以换乘为核心的多路径网络化出行。运力配置若仍沿用单线时代的断面经验值，容易在换乘节点形成局部拥堵，而在末端区段出现运能虚耗。

本报告的数据来源包括三类：其一为自动售检票系统（AFC）的进出站交易记录；其二为列车自动监控系统（ATS）的到发时刻与编组信息；其三为清分系统按最短路径与多路径概率分配生成的断面流量结果。三类数据以车次号为纽带完成时间对齐。

1.1 数据清洗口径

原始交易记录中，进出站时间间隔小于 3 分钟的记录判定为误刷，予以剔除；单次乘车时长超过 240 分钟的记录进入人工复核队列。清洗后有效样本约占总记录量的 99.62%，缺失比例低于统计建模的可接受阈值。

数据源	字段规模	更新频率	有效记录占比
AFC 交易记录	42 字段	实时	99.62%
ATS 到发时刻	18 字段	每 15 秒	99.98%
清分断面结果	26 字段	每日 03:00	100.00%
车站属性台账	31 字段	按变更	—

注：有效记录占比以原始记录条数为分母计算，误刷剔除不计入缺失。

2 全网客流总量与增长态势

2024 年全网日均客运量达到 1,127.4 万人次，较上一年度增长 7.8%。其中工作日日均 1,246.9 万人次，双休日日均 812.3 万人次，工作日与双休日的客流比约为 1.53:1，较 2023 年的 1.61:1 有所收窄，反映双休日休闲类出行占比提升。

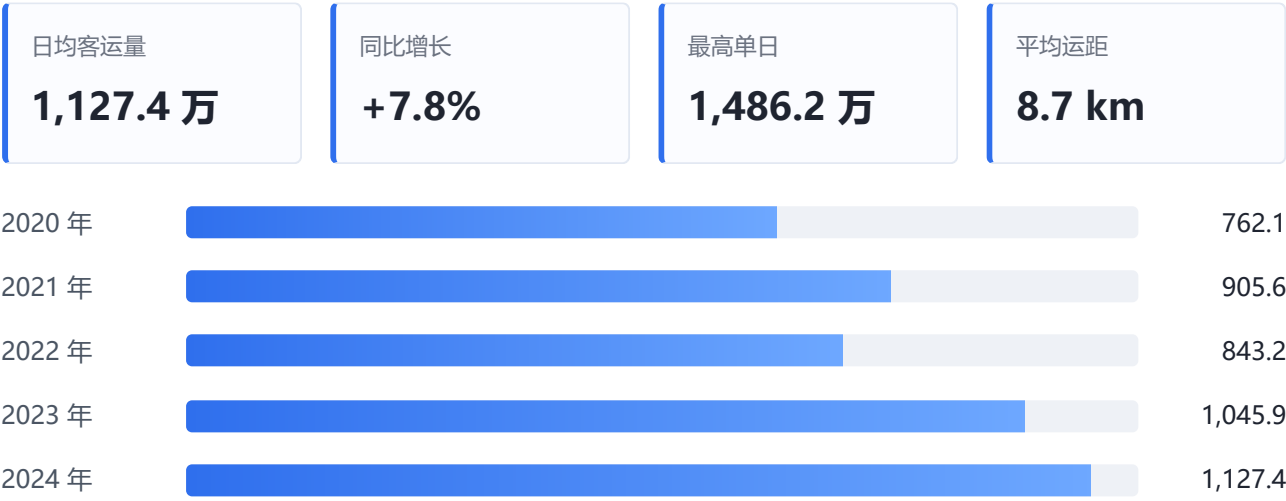


图 2-1 历年日均客运量（单位：万人次）

增长动能的构成显示，新开通的 4 条延伸线贡献了约 3.1 个百分点的增量，既有线路的自然增长贡献约 4.7 个百分点。延伸线带来的客流以接驳型出行为主，平均运距 5.2 km，明显短于全网均值。

3 时间分布特征：早高峰与晚高峰

全网早高峰出现在 07:30—09:00，峰值小时系数为 14.2%，峰值 15 分钟系数为 4.6%；晚高峰出现在 17:30—19:00，峰值小时系数为 13.4%，峰值 15 分钟系数为 4.1%。早高峰的集中度高于晚高峰，原因是通勤出发时间受上班考勤约束更强。

3.1 分时段客流系数

时段	客流占比	小时系数	15 分钟系数	主要构成
06:00—07:00	6.1%	6.1%	1.6%	早出发通勤
07:00—08:00	12.8%	12.8%	3.9%	通勤 + 通学
08:00—09:00	14.2%	14.2%	4.6%	通勤峰值
09:00—11:30	13.7%	5.5%	1.5%	弹性出行
17:00—18:00	11.9%	11.9%	3.4%	返程提前
18:00—19:00	13.4%	13.4%	4.1%	返程峰值
19:00—22:00	16.4%	5.5%	1.4%	夜间休闲

值得注意的是，19:00 以后的三小时客流占比达到 16.4%，超过早高峰单小时的两倍。夜间客流对行车组织的敏感度较低，但对末班车时间高度敏感，延长运营的边际效益在换乘站尤为突出。

4 空间分布特征：断面不平衡系数

全网 18 条线路单向最大断面客流量合计 68.4 万人次/小时。以线路为单位的断面不平衡系数（最大断面客流量与平均断面客流量之比）在 1.62—2.87 之间，均值为 2.14，说明客流在空间上的集中程度普遍高于时间维度。



图 4-1 典型线路断面不平衡系数（均值 2.14）

4.1 不平衡的成因

不平衡系数偏高的线路普遍具备两个特征：一端连接高密度就业中心，另一端为低密度居住区；且中途缺少可分流的地下环线。此类线路在早高峰表现为单向满载、反向空载，折返段运力浪费明显。反向运能利用率最低的区段仅为 21.3%。

缓解措施上，短交路运行是成本较低的选项：在断面客流骤降的节点提前折返，可将有效运能提升约 8%—12%，代价是折返站的站台作业压力上升。

5 换乘站客流组织与瓶颈识别

全网 47 座换乘站承担了 58.6% 的进出站量与 71.2% 的换乘量。换乘量排名前十的车站占全网换乘总量的 26.4%，客流组织的风险高度集中于少数节点。

排名	车站	换乘线路	日均换乘量（万人次）	早高峰换乘占比
1	中心广场	1 / 2 / 8	18.62	17.4%
2	体育中心	3 / 5	14.08	16.1%
3	高铁北站	4 / 9 / 14	13.55	15.8%
4	大学城	6 / 11	11.92	19.2%
5	金融街	2 / 7	10.37	18.6%

5.1 瓶颈判定标准

将站台单位面积聚集密度超过 2.5 人/㎡ 且持续 5 分钟以上的位置定义为瓶颈点。按此标准，全网共识别出 23 处瓶颈点，其中 14 处位于换乘通道的汇流段，7 处位于站台端部与楼梯口的衔接处，2 处位于闸机群入口。

瓶颈点的共性是「先汇流、后分流」：不同方向客流在同一断面汇合，通过能力受最窄处控制。将汇流点后移 15—20 米，配合单向导流围栏，实测可将聚集密度降低约 0.6 人/㎡。

6 运力配置测算方法

运力配置的核心是让「供给能力」在高峰时段以合理余量覆盖「需求断面」。本报告采用如下测算流程：先确定目标断面客流量，再按编组与定员折算所需开行对数，最后校核折返能力与信号系统的追踪间隔约束。

6.1 开行对数测算

设某断面高峰小时目标输送能力为 Q （人次/小时），列车定员为 C （人/列），满载率控制目标为 β ，则该断面所需开行对数为 $N = Q / (C \times \beta)$ 。式中 β 的取值直接决定服务水平： β 取 1.0 意味着允许站立密度达到设计上限， β 取 0.8 则留有明显余量。

参数	取值	说明
列车定员 C	1,460 人	A 型车 6 节编组，按 6 人/㎡ 计
满载率 β	0.85	高峰时段控制目标
最小追踪间隔	120 s	移动闭塞 CBTC 制式下限
折返能力	22 对/小时	站后折返，含作业冗余

代入 1 号线最大断面 5.6 万人次/小时，得所需开行对数约 45.1 对/小时。该值已超过折返能力上限，说明单靠加密行车无法满足需求，必须同步采取扩编或客流引导措施。

6.2 约束条件校核

测算结果需同时满足三项约束：追踪间隔不小于 120 秒、折返能力不小于测算对数、站台候车疏散时间不大于 180 秒。任一约束不满足时，方案需回退至扩编或组织短交路。

7 典型线路案例分析

以断面不平衡系数最高的 1 号线为例。该线路全长 38.6 km，设站 29 座，早高峰单向最大断面出现在第 12 至第 15 站之间，客流量 5.6 万人次/小时；而其反向断面仅为 1.18 万人次/小时。

单向最大断面	反向断面	反向利用率	不平衡系数
5.6 万/h	1.18 万/h	21.1%	2.87

7.1 方案比选

方案	有效运能提升	改造周期	相对成本
方案一 全段加密行车	+6.2%	即时	低
方案二 短交路运行	+10.4%	2 周	中
方案三 扩编至 8 节	+31.5%	14 个月	高
方案四 客流引导 + 错峰	+3.8%	1 周	低

短期建议采用方案二与方案四组合，可在两周内释放约 14% 的有效运能；中期启动方案三的扩编可行性研究，同步实施站台门与折返线的配套改造。

8 结论与实施建议

综合前文测算，本报告形成四项主要结论：

- 其一**，全网客流总量恢复性增长已结束，进入结构性增长阶段，增量主要来自延伸线的接驳出行，平均运距低于全网均值。
- 其二**，时间维度的集中度总体可控，早高峰峰值 15 分钟系数 4.6% 仍在信号系统能力范围内；空间维度的不平衡才是运力配置的主要矛盾。
- 其三**，断面不平衡系数超过 2.5 的线路应优先采用短交路运行，而非继续全段加密行车，后者会同时放大折返站作业压力。
- 其四**，换乘站的瓶颈以「汇流段」为主，组织类措施（导流围栏、汇流点后移）的投入产出比明显优于土建改造。

8.1 实施时序建议

阶段	时间窗口	重点任务
近期	0—3 个月	短交路方案试运行、换乘站导流改造
中期	3—12 个月	扩编可行性研究、折返线能力评估
远期	12 个月以上	车辆扩编采购、站台门与信号配套升级

附录 A 指标定义与计算口径

A.1 客流指标

断面客流量：指单位时间内通过线路某一断面的乘客数量，单位为万人次/小时。按清分结果逐 15 分钟统计后累加得到小时值。

断面不均衡系数：线路单向最大断面客流量与该方向平均断面客流量之比，用于衡量客流在空间上的集中程度。

高峰小时系数：高峰小时内客流量占全日客流量的比例。

峰值 15 分钟系数：高峰小时内最大 15 分钟客流量占全日客流量的比例，反映瞬时冲击强度。

A.2 运力指标

满载率：实际载客量与列车定员之比，按断面统计。

有效运能：在满足追踪间隔与折返能力约束条件下，单方向单位时间可输送的最大客流量。

A.3 符号约定

文中 Q 表示断面客流量， C 表示列车定员， β 表示满载率控制目标， N 表示开行对数。所有公式均以高峰小时为计算区间。

附录 B 数据质量说明

清分结果依赖线网拓扑与路径概率参数的准确性。当存在临时封站、越站或区间限速时，实际路径分布会偏离模型假设，导致断面流量出现偏差。本报告对存在施工事件的 6 个区段做了标记，其断面数据仅供参考。

影响类型	涉及区段	累计天数	处理方式
区间限速	4	37	断面值按实测系数修正
临时封站	2	11	该日数据剔除
越站运行	3	19	按相邻断面插值
设备故障	5	8	进入人工复核队列

除上述情形外，全年数据完整率为 99.62%，满足统计建模要求。报告所用图表的数据表随附电子文件，字段定义与附录 A 一致。

本报告为公开版本，涉及具体车站的分时客流矩阵已做脱敏处理。如需完整数据表，请通过正式渠道申请。